AI WEB 网页开发挑战赛

MedAI

草地上的绒球医生 —— 给每个家庭的一份健康档案

作品说明文档

参赛院校　广东医科大学

参赛组别　B 组（本科）

团队成员　陈妍萱　【待补充】

指导教师　【待补充】

联系方式　【待补充】

完成日期　2026 年 10 月

目录

01 项目背景与意义 3

02 应用场景与目标用户 4

03 要解决的实际问题 5

04 产品设计 6

05 技术方案 9

06 实现过程 12

07 创新点与优势 14

08 测试与质量保证 15

09 推广应用前景 16

10 引用与开源说明 17

附 附录：运行方式与演示账号 17

一句话说明这个作品在做什么。 MedAI 是一个面向普通家庭的健康档案与 AI 问诊工具：一个账号管全家人的档案，把"该吃什么药、 该不该去医院、复诊时怎么跟医生说"这三件最日常也最容易出错的事，放在一片能点开的草地上。 它不替代医生 —— 只做记录、提醒、翻译和整理。

01　项目背景与意义

1.1 一个被忽略的高频场景

中国有超过 3 亿的慢性病患者，其中相当一部分是老年人；与此同时，"一个家庭里谁在管药"这件事， 通常落在家里那个二三十岁的年轻人身上。他要记得父母各吃什么药、哪天该复诊、孩子发烧到多少度该去医院，还要在下班后替父母把"医生说的一堆话"翻译成能执行的动作。

这件事的难处不在于信息不够，而在于信息散落在药盒、纸质病历、微信聊天记录和老人的记忆里。 我们做过最朴素的观察：家里老人吃几种药，子女往往说不全；上一次问诊医生说了什么，一周后基本只剩一句"多喝水"。

1.2 现有工具为什么没解决

现有形态	它做到的	它缺的
手机闹钟 / 药盒提醒器	到点响，便宜、可靠	只知道"该吃药了"，不知道"谁该吃、吃几片、吃没吃"；换个人就全乱
医院 App / 互联网医院	能挂号、能复诊、有电子病历	每家医院一套，跨院不通；面向"这一次就诊"，不面向"这一年"
通用 AI 聊天	什么都能问，门槛低	没有档案就没有个体化；不了解过敏史、在服药物，给出的建议只能停在科普层面
健康管理类 App	功能齐全、数据维度多	要填的太多，老人用不了；界面像体检报告，看不下去

结论是：缺的不是功能，而是一个"全家共用、一个人维护、老人也看得懂"的容器。

1.3 我们想做成什么样

如果一个产品要在深夜被打开、要在厨房油烟里被点一下、要让七十岁的人不用教就会用， 它就不该长得像一套医疗信息系统。所以我们把整套交互放在一片草地上：家里每个人是一块小牌子， 点开就说话；天上吊着一块木板，写着全家今天吃了几次药，点一下就能打卡。 它首先得是个让人愿意打开的东西，其次才是工具。

02　应用场景与目标用户

2.1 用户画像

角色	是谁	他真正在意的一件事
主要使用者	25 – 45 岁，家里管事的那个子女	爸妈今天吃药了没有；孩子夜里发烧要不要去急诊
被照护者	父母（多为慢病）、老人、儿童	不想学新东西；只想知道"现在该干什么"
次要使用者	异地子女、家庭护工	不在身边也能看到今天的情况

2.2 三个真实到可以复述的场景

场景一：早上七点，厨房。手机在灶台边响了一声，兔子在草地上说"该给妈妈吃降压药了"。 用户腾不出手，就把手机架起来点了一下木牌上那一行 —— 打卡完成，板子上的 2/5 变成 3/5。 整个过程两个动作，不用进任何二级页面。

场景二：夜里十一点，孩子发烧。用户打开草地，点孩子的牌子问"39 度，一直哭，要不要去医院"。 系统先做本地红旗判断（有没有抽搐、意识不清、皮疹），再结合档案里的年龄体重和在服药物回答， 最后给出一张可以带走的就诊摘要。

场景三：复诊前一晚。用户点开"病程时间轴"，把这三个月发生的事排成一条轴： 哪天开始吃药、聊过几次、结论卡片写了什么。点"投影视图"，铺成一张白纸，截图或打印， 第二天直接给医生看 —— 不用再凭记忆复述。

2.3 使用环境决定了形态

三个场景都发生在手机上，而且经常是"一只手、几秒钟、注意力被打断"的状态。 这直接约束了设计：主操作必须在首屏一次点击内完成；文字要大到在油烟和昏暗里也能读； 动画必须能在中低端安卓机上跑得动（见 5.5 性能取舍）。

03　要解决的实际问题

问题	现实里的样子	我们的做法
吃了没记	″今天这顿到底吃没吃″—— 老人记不清，子女问不出来，重复服药风险由此产生	天上那块木牌：全家今天的用药一屏看完，每一行就是打卡按钮，点一下记为已服、再点撤销，行内状态与板面文字同时变
该不该去医院	胸痛、呼吸困难、意识不清这类信号，被″再观察观察″耽误；反过来，普通感冒又容易过度就医	红旗症状交给本地规则而不是模型：11 条正则命中即中断问诊，画成红卡片并落库， 刷新之后还是红的
说不清病史	复诊三分钟，医生说″上次那个药还吃着吗″，患者答不上来	把档案、在服药物、最近 3 次问诊摘要、8 条结论拼成个体化提示词；并把一次问诊整理成 可打印的就诊摘要
听不懂医嘱	″窦性心律″″幽门螺旋杆菌″—— 名词听懂了，但不知道该做什么检查、什么说法是谣言	内置 90 条疾病 + 73 种药品科普，疾病详情里专门有″去医院一般会做哪些检查″和 ″流传很广，但不对″两节
既想共享又怕泄露	全家人的健康数据放在一个 App 里，谁都能看，等于没有隐私	一个账号多份档案，所有读写都用 `ownerId` 在一条 SQL 里挡掉越权； 别人的档案和不存在返回同一个 404

04　产品设计

4.1 视觉与情绪

医疗类产品的默认语言是"白底 + 蓝 + 表格"，它传达的是准确，但也传达距离感。 MedAI 选择的是另一种可信：一片有风的草地、一只毛绒绒的绒球医生、一块手写的木板。 颜色取自清晨的草地（`#8abfeb` 的天空、`#2f4a2b` 的深绿、奶油色的纸面板）， 圆角与黏土质感的按钮（`.clay`）替代了直角卡片。 目的很实际：让人愿意在深夜打开它。



图 1　草地首页：左栏是家人的档案，天上吊着用药木牌，绒球医生会看着鼠标

4.2 信息架构

一层	内容
草地（首页）	家人档案栏 • 今日用药木牌 • 绒球医生 • 疾病科普 / 药品说明两个入口
档案详情	基本信息 • 在服药物 • 结论卡片 • 问诊记录（日历） • 病程时间轴 • 成长记录
问诊面板	流式对话 • 附件（图片/PDF/Word） • 事实核对 • 就诊摘要
科普库	疾病 90 条（13 科室） • 药品 73 种（10 大类） • 症状搜索

4.3 四个关键交互

（1）开场：一株蒲公英

首次进入是一株 186 颗种子的蒲公英（内联 SVG，无图片请求）。吹散之后 3D 草地才显出来 —— 这不是装饰，是用 1.2 秒把"这是一片能玩的地方"这件事说清楚。看过一次后写入 `sessionStorage`，返回时在 HTML 解析阶段就打上标记，第一帧直接隐藏，不会闪回开场。

（2）点开档案：一场三者同步的转场

点一份档案，球向右滚 90°、抬头、缩小，左栏左滑消失，问诊面板从右滑到中间 —— 三者共用一条 `--flow: 1100ms` 的时间轴，同一刻停下，球正好趴在面板上边缘。 球的落点不是写死的坐标，而是把面板的 `offsetLeft/offsetTop` 反投影回 3D 世界算出来的， 换分辨率、换布局都准。转场进度用墙钟计算而不是累加 `dt`：低帧率设备上 `dt` 会被钳到 0.05，那样 1.1 秒会被拖成两三秒，球就和面板错开了。

（3）木牌打卡：把"记录"压缩成一个动作

木牌最初只是"看"的 —— 看全家今天吃到哪了。但看和记之间隔着一个二级页面， 而真实场景里用户根本没空跳转。所以现在卡片里每一行药就是按钮： 点一下调打卡接口，成功后重新拉取整块板子，行内状态、表头计数（2/5 → 3/5）、 3D 板面上的字三处同时更新。



图 2　点一下木板，卡片从板子下面长出来；点行即打卡，三处状态同步

这里有个细节值得一提：打卡后同一个人的名字可能因为排序变化而移动，用户会点错行。 所以卡片打开时会把人名顺序冻结下来，打卡只改状态、不重排。

（4）就诊摘要：能带走的那张纸

问诊结束后可以整理成一张 A4 纸：主诉 / 病程 / 在服药与过敏史 / 现在可以先做的 / 何时必须就医 / 想问医生什么。它单独重排了字号和版式（不依赖 flex、色块用真边框）， 用任何工具转 PDF 都不容易变形；同时提供纯文本版，复制到微信里也不会丢掉过敏史。 模型不可用时退回本地模板 —— 绝不空手。



图 3　就诊摘要：A4 单页，可打印为 PDF，也可复制成纯文本

05　技术方案

5.1 技术栈与选型理由

层	选型	为什么是它
框架	Next.js 16（App Router）+ React 19 + TypeScript 5.9	同一个仓库里既有服务端取数也有客户端交互；Server Component 让档案数据在服务端就按 ownerId 过滤完，不下发整表
样式	Tailwind 4 + 手写 CSS 变量	3D 转场、木牌投影这类效果需要精确的时间轴和矩阵，纯原子类反而难写
3D	Three.js 0.170（自写 engine.js）	草地是实例化渲染 + 顶点着色器风摆，通用编辑器做不出来也带不动
数据	Prisma 6 + SQLite	单机自用场景零运维；换成 Postgres 只需改 DATABASE_URL，schema.postgres.prisma 已备好
模型	DeepSeek（OpenAI 兼容协议）	中文问诊语境好、流式便宜；封装层不绑定厂商，换模型只改环境变量
认证	Node 内置 crypto（scrypt）+ HMAC Cookie	不引认证库，少一个供应链风险；逻辑不到 200 行，可逐行审

5.2 系统结构

浏览器侧只有一个页面壳：草地 + 档案栏 + 问诊面板，状态都收在 `MeadowStage.tsx`； 服务端是 24 个 API 路由，按"校验输入 → 认门 → 查配置 → 干活"的固定顺序处理。 AI 调用集中在 `src/lib/ai.ts` 一层，业务侧不直接碰 `fetch`。

模块	职责
`lib/auth.ts`	scrypt 加盐哈希、HMAC 会话、`requireUser()`
`lib/medical-prompt.ts`	把档案 / 在服药物 / 摘要 / 结论拼成个体化 System Prompt，带三个 token 上限
`lib/red-flags.ts`	11 条红旗症状正则，命中即中断，不经过模型
`lib/facts.ts`	`diffFacts()` 用代码判定冲突，`applyFacts()` 重新校验后落库
`lib/visit-sheet.ts`	就诊摘要的结构、清洗、本地模板与纯文本版（纯函数）
`lib/medication-schedule.ts`	一天一次的排程与依从性计算，漏服封顶 7 天
`components/meadow/engine.js`	3D 场景：地形、6 万株实例草、花与蒲公英点精灵、绒球医生、木牌

5.3 AI 这一层：个体化靠提示词，不靠微调

每次对话前拼四样东西：① 档案（年龄、体型、血型、过敏史、病史、习惯、主诉） ② 在服药物 ③ 最近 3 条问诊摘要 ④ 星标优先的 8 条结论。token 靠三个上限恒定， 不会随对话变长而失控。医疗合规三件套永远在场：不下诊断、不开处方； 过敏史优先考虑并主动提醒；涉及处方药必须提示遵医嘱。

失败不留孤儿数据：`POST /messages` 先调模型，流读完且内容非空， 才把提问和回答一起写库。Key 配错、上游 500、网络中断都不会攒出"只有提问没有回答"的记录。

AI 提建议，患者点头：模型只能返回候选事实（可补字段 / 新增用药 / 与档案冲突）， 一个字不写库；`fill` 与 `add` 默认勾选，`conflict` 默认不勾选并红色高亮， 必须患者亲手确认。冲突判定由代码完成，不交给模型。落库前每条都当不可信输入重新校验： 字段白名单、长度上限、单次 ≤ 20 条、`medicationId` 按 ownerId 重查。

> 一条自我约束：结论（Note）不许自动生成。 客观事实可以让 AI 整理，但"哪句重要"是价值判断 —— 只有患者自己知道。 这个取舍让产品少了一个看起来很酷的功能，但保住了"判断权在人手里"这条线。

5.4 数据模型

表	关键字段	说明
User	email • passwordHash	账号，所有数据的根
Patient	name • gender • birthday • allergy • history • chiefComplaint	家庭档案，一个账号可多份
Medication	name • dose • frequency • startDate • isActive • reminderAt	在服药物与提醒时间
CheckIn	medicationId • dateKey • takenAt	一天一次打卡，(medicationId, dateKey) 唯一
Consultation	status • lastMessageAt • summary	一次问诊会话，关闭时归档
Message	role • content • flag • attachmentId	红旗消息把 `redflag.<kind>` 写进 flag，刷新后仍红
Note	content • starred	结论卡片，只有患者能建
Attachment	path • mime • size	化验单 / 处方照片，30 天清理

5.5 性能与稳定性上的几个取舍

- 连接池压到 1 条（`connection_limit=1`）：SQLite 写入本来就是整库串行， 连接开多了只会更容易撞 `SQLITE_BUSY`（全家几台手机同时打卡就是这种场景）。
- 切 WAL + `busy_timeout=5000` + `synchronous=NORMAL`： 默认模式下一个写事务锁住整库、读只能等；WAL 下读走自己的快照。代价是备份不能用 `cp`， 已改成 `VACUUM INTO` 的一致性快照（`npm run db:backup`）。

- 渲染上限：`devicePixelRatio` 封顶 1.5（移动）/ 1.75（桌面）， 并尊重 `prefers-reduced-motion` —— 关掉动画时场景直接静态。
- AI 的首包超时：只给"建连 + 首包"设 90 秒上限，拿到响应头就撤计时器。 不能给全程设超时，否则话多的正常回答会被从中间掐断。
- 登录限流：按 IP 8 次 / 按账号 5 次，每 15 分钟；成功登录会把计数清零， 所以正常用户不会因为反复登录被锁（现场演示连续演练也不会自己把自己关在门外）。

06　实现过程

项目从 10 月中旬开始，按"能用 → 好用 → 敢交"三段推进，每一轮都以"自检脚本全绿 + 真实截图"收尾。 下面的时间线只保留对产品形态有影响的节点。

阶段	做了什么	为什么这一步重要
第 1 周	账号体系、档案增删改查、问诊流式对话、AI 提示词装配	先把"能不能用"跑通，此时界面还很朴素
第 2 周	3D 草地（实例化草、风摆、绒球医生）、蒲公英开场、点档案的转场	产品第一次有了"愿意打开"的理由
第 3 周	红旗症状本地规则、事实核对、就诊摘要、问诊日历	把 AI 从"聊天"变成"有边界的工具"
第 4 周	用药提醒、木牌、病程时间轴、疾病/药品科普库	覆盖"吃、看、说"三个真实动作
第 5 周	木牌上直接打卡、404/错误页、演示入口、打包与离线部署	从"能演示"走到"能交付"

6.1 三个修得比较深的 bug

（1）低帧率设备上，转场会错位

最初转场进度是把每帧 `dt` 累加。但引擎里 `dt` 被钳到 0.05， 30fps 的机器上 1.1 秒的动画会被拖成两三秒，球和面板就错开了。 改成用墙钟计算进度后，无论多少帧，三者都在同一刻停。

（2）窄屏切回桌面，木牌停在半空

木牌的横向位置取自左栏 `.records` 的右边界，纵向靠相机反投影。 `resize` 那一帧里，左栏还是手机版宽度、相机还在插值 —— 两个输入都是旧的，板子就摆错了地方。 修法是在 resize 后记一个 1.4 秒的重排倒计时，逐帧重摆，等 CSS 和相机都落定。 这条后来写成了回归断言（切回桌面木牌必须回到原位，误差 < 24px）。

（3）打包漏掉了 `.next/node_modules`

分发包解压后 `next start` 报 `Cannot find module`。 原因是排除规则里的 `node_modules` 把 `.next/node_modules` 整棵剪掉了 —— 那是 Turbopack 给 `serverExternalPackages` 留的入口（一堆符号链接）。 改法：只剪项目根下的 `node_modules`，并让遍历跟随符号链接。 这个坑只在"真的解压、真的启动"时才暴露，也是后来坚持做解压验收的原因。

6.2 工程习惯

- 所有校验脚本都写成可重复执行的 `.mjs` / `.ts`，跑完输出"通过 / 失败"计数，不靠肉眼。
- 打包红线用代码表达（排除 `.env`、数据库、上传文件），并在打包后独立复查一遍 —— 排除规则和复查规则不共用同一套窄逻辑，否则一起漏。

- 交付前不看清单看行为：解压到独立目录 → `npm ci` → `prisma generate` → `db push` → 起服务 → 跑一遍登录、建档、加药、打卡、科普库。

07　创新点与优势

7.1 五个可被检验的创新点

创新点	通行做法	我们的做法
红旗症状不走模型	把"是否紧急"也交给大模型判断，靠提示词约束	11 条本地正则规则先判，命中即中断问诊并落库。实测拦截 126ms，走模型 1646ms； 模型挂了也不影响这条生命线
冲突判定用代码，不用模型	让模型自己判断"新信息和档案是否矛盾"，容易顺着用户说	`diffFacts()` 做字段级比对，冲突项默认不勾选、必须人工确认；模型只负责抽取
打卡压缩到"一行一次点击"	提醒 → 跳详情页 → 找到那颗药 → 点"已服用"	木牌卡片里每行就是按钮，不进二级页面；打卡后行、表头、3D 板面三处同步
3D 木牌上贴真字体	把文字烘成贴图，缩放就糊；或者干脆用一块 HTML 浮层假装	板面文字是 HTML，每帧用单应矩阵贴到板子四角 —— 真字体、任意缩放不糊， 还能被子遮挡、跟着板子摆
提醒有两条通道	只依赖系统通知，用户一拒权限功能就废了	先让兔子在草地上说一句、蹦一下，有权限再补一条系统通知；人不在页面上时那句话会存着，回来补上

7.2 与同类作品/产品的差异

大部分健康类参赛作品的重心在"功能数量"，MedAI 的重心在"一个动作的完成度"： 打卡是两个动作、问诊是一次点击、复诊材料是一张能打印的纸。 另一条差异是边界感：不诊断、不开方、不替用户判断"哪句重要"， 把 AI 放在"整理和翻译"的位置上 —— 这既是合规要求，也是这类产品能长期被信任的前提。

08　测试与质量保证

项目没有测试框架，但有一套可重复执行的自检脚本，覆盖接口、规则、渲染与交互， 每次改动后跑一遍，输出通过 / 失败计数。当前状态：

脚本	项数	覆盖什么
`scripts/api-test.ts`	68	注册登录、越权、档案 CRUD、用药、问诊、事实核对、附件
`scripts/check-board.mjs`	33	木牌位置、卡片明细、打卡与撤销、三处同步、resize 回归、移动端
`scripts/check-reminder.mjs`	20	提醒时间计算、免打扰、漏服封顶、文案
`scripts/check-login.mjs`	18	登录只有邮箱一条路、Cookie、越权拒绝
`scripts/check-entry.mjs`	8	中文 404、错误页出口、演示入口一步进入
`scripts/knowledge-test.ts`	—	90 条疾病 + 73 种药品的字段完整性与搜索命中（同义词归一）
`tsc --noEmit` / `eslint .`	0 错误	类型与规范

8.1 安全与隐私

- 密码 scrypt 加盐哈希；会话是 HMAC 签名的 7 天 Cookie，服务端不存 session 表。
- 所有读写用一条语句挡越权（`findFirst({ where: { id, ownerId } })`）， 不做"先查再比对"，避免从响应差异确认某个 id 是否存在。
- 上传只校验文件头魔数（PNG / JPEG / GIF / WebP），文件名由服务器 `randomUUID` 生成，不采信用户文件名。
- 对话原文保留 30 天，到期清理；小结与结论卡片不受影响。

8.2 已知取舍（写在明处）

- 会话无状态：登出会清 Cookie，但旧 token 在到期前仍可用；要做到即时吊销得加黑名单表。
- 头像与附件存本地磁盘：单机部署没问题，多实例要换对象存储。
- SQLite 单文件：适合单机自用，并发写多了要换 Postgres（schema 已备好）。
- 限流是进程内的：起多实例必须换 Redis，注释里写清了。

09　推广应用前景

9.1 落地路径

阶段	对象	怎么用
一、家庭自用	有慢病老人的家庭、有小孩的家庭	一个账号管全家，免费；核心价值是"今天吃药了没有"和"这次要不要去医院"
二、社区 / 家医签约	社区卫生服务中心、家庭医生团队	就诊摘要可以直接作为签约居民的随访材料；医生不用再问一遍用药史
三、机构合作	药企患者服务、慢病管理公司、养老机构	私有化部署（Docker + SQLite/Postgres），数据不出机构

9.2 可持续性

技术上，模型层已经解耦（换厂商只改环境变量），数据层一条 `DATABASE_URL` 就能切 Postgres， 部署有三条路线（本机 `next start` / Docker / Caddy 反代）。 成本上，单用户每次问诊的模型开销是可控的（历史 20 条 + 摘要 3 条 + 结论 8 条的固定上限）， 红旗判断、排程、科普检索全部在本地完成，不产生调用费用。

更重要的是它足够小：不依赖任何第三方健康数据接口，一个 47MB 的离线包解开就能跑。 这意味着它可以被送进网络条件一般的社区医院，而不是只能活在演示视频里。

10　引用与开源说明

名称	许可 / 性质	用途
Next.js / React	MIT	应用框架与渲染
Three.js	MIT	3D 场景渲染
Prisma	Apache-2.0	ORM 与迁移
Tailwind CSS	MIT	样式工具
tesseract.js	Apache-2.0	化验单 / 处方照片的本地 OCR
Nunito	SIL Open Font License	界面西文字体
DeepSeek API	商业服务	问诊对话与摘要生成
绒球医生模型	团队自制 / 待补充授权说明	`public/models/rabbit.glb`，加载失败时回退到程序化占位模型

科普内容（90 条疾病、73 种药品）由团队依据公开诊疗指南与药品说明书整理， 每条标注来源与整理月份，正文不含任何处方建议，页面底部固定一句"科普不替代面诊"。 界面中的插图（18 组科室线稿）为团队自绘 SVG，不含第三方图片素材。

附录　运行方式与演示账号

项目	说明
运行环境	Node.js ≥ 20；Windows 双击 `Start MedAI.bat`，或 `npm ci && npx prisma generate && npx prisma db push && npm start`
默认端口	生产 3000（可 `npm start -- -p 3100`）；开发 3000
演示账号	`demo@medai.local` / `Medai@2026`（含 6 份家庭成员档案、在服药物与问诊记录）
无 Key 演示	`.env` 里 `MEDAI_DEMO_AI=1` 时走本地模拟流，协议与真实调用一致
一键体验	`MEDAI_DEMO_LOGIN=1` 时登录页出现"用演示账号直接进去"

源码规模：约 2.7 万行（TypeScript / TSX / JS，不含依赖与构建产物）；24 个 API 路由；90 + 73 条科普内容。